

Лабораторная работа № 10: Текстовый редактор vi

Ван Хаоцзянь

2026-04-17

1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2. Выполнение лабораторной работы

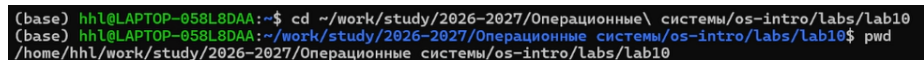
2.1. Подготовительный этап

2.1.1. Создание рабочего каталога

В соответствии с заданием работа выполняется в каталоге lab10.

Команды для создания и перехода в каталог:

```
cd /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-  
intro/labs/lab10  
pwd
```



```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab10  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ pwd  
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab10
```

Рисунок 1: Проверка текущего рабочего каталога

Рисунок 1: Проверка текущего рабочего каталога

2.2. Задание 1: Создание нового файла с использованием vi

2.2.1. Вызов редактора vi и создание файла

Для создания файла hello.sh используется команда vi с указанием имени файла:

```
vi hello.sh
```

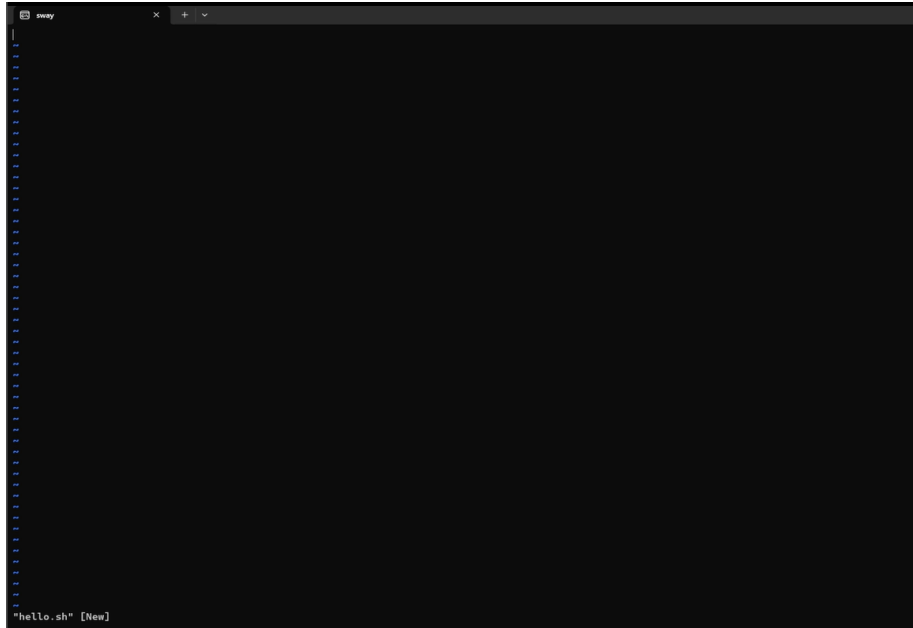


Рисунок 2: Вызов редактора vi

Рисунок 2: Вызов редактора vi для создания файла hello.sh

2.2.2. Ввод текста в режиме вставки

После открытия редактора необходимо нажать клавишу i для перехода в режим вставки. Затем вводится следующий текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

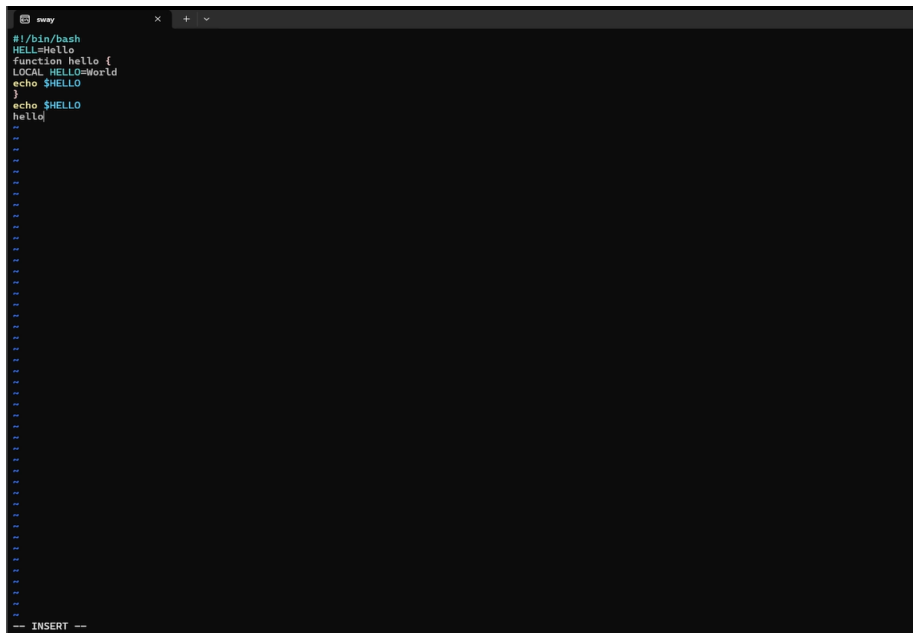


Рисунок 3: Ввод текста в режиме вставки

Рисунок 3: Ввод текста в редакторе vi

2.2.3. Сохранение файла и выход из редактора

Для сохранения файла и выхода из редактора необходимо:

1. Нажать Esc для перехода в командный режим
2. Нажать : для перехода в режим последней строки
3. Ввести wq и нажать Enter

2.2.4. Предоставление файлу права на выполнение

После сохранения файла необходимо сделать его исполняемым:

chmod +x hello.sh

```

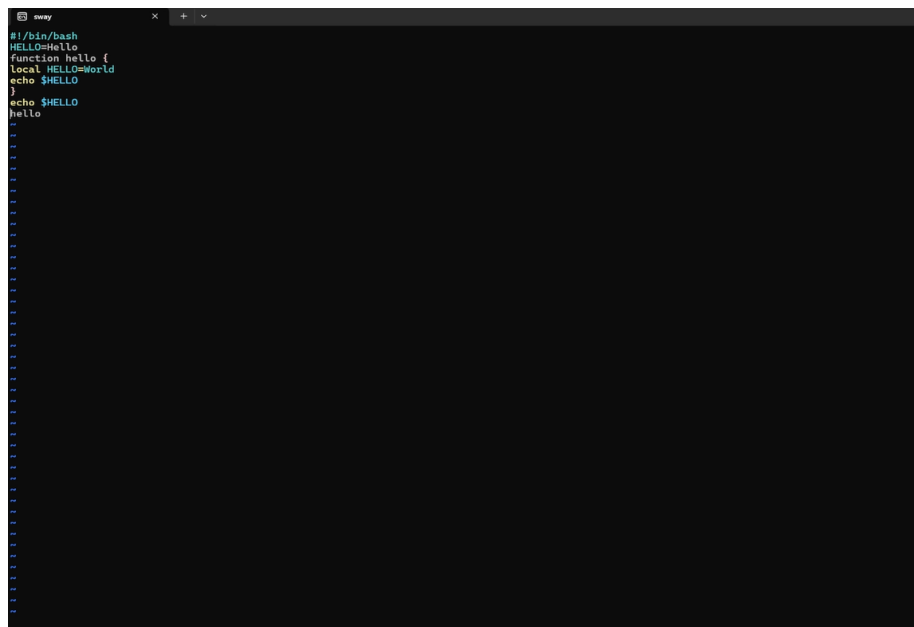
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ chmod +x hello.sh
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x 1 hhl hhl 103 Apr 14 15:57 hello.sh

```

Рисунок 4: Права на выполнение

Рисунок 4: Предоставление файлу права на выполнение

2. Установить курсор на букву L слова LOCAL
3. Ввести `dw` для удаления слова
4. Нажать `i` для входа в режим вставки
5. Ввести `local`
6. Нажать `Esc`

A screenshot of a terminal window titled 'nvay'. The terminal shows a bash shell prompt. The user has entered a function definition:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

 The output of the function is 'World'. The terminal is dark-themed with light-colored text.

Рисунок 6: Замена LOCAL на local

Рисунок 6: Замена LOCAL на local

2.3.4. Вставка новой строки в конце файла

1. Нажать `G` для перехода в конец файла
2. Нажать `o` для создания новой строки снизу
3. Ввести `echo $HELLO`
4. Нажать `Esc`

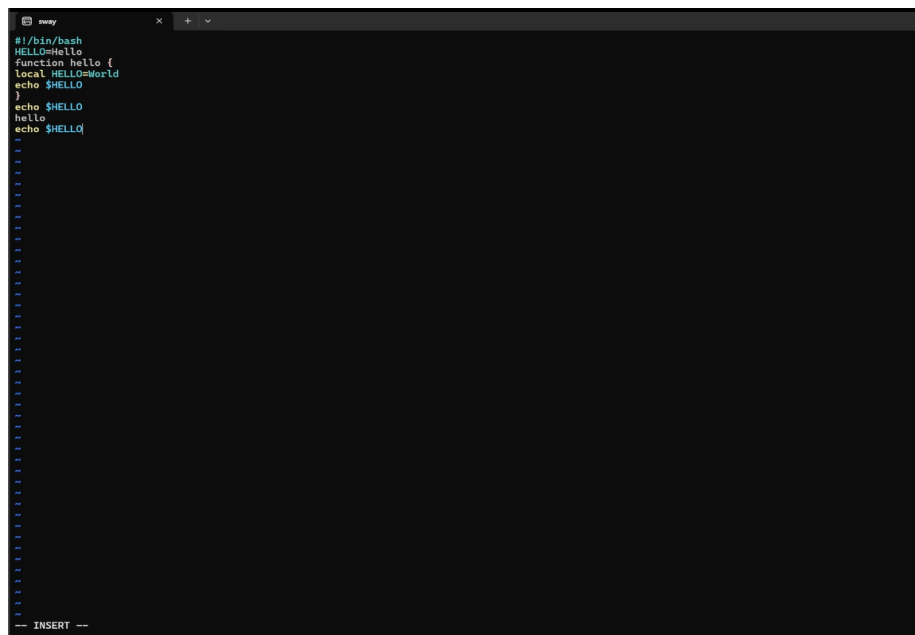
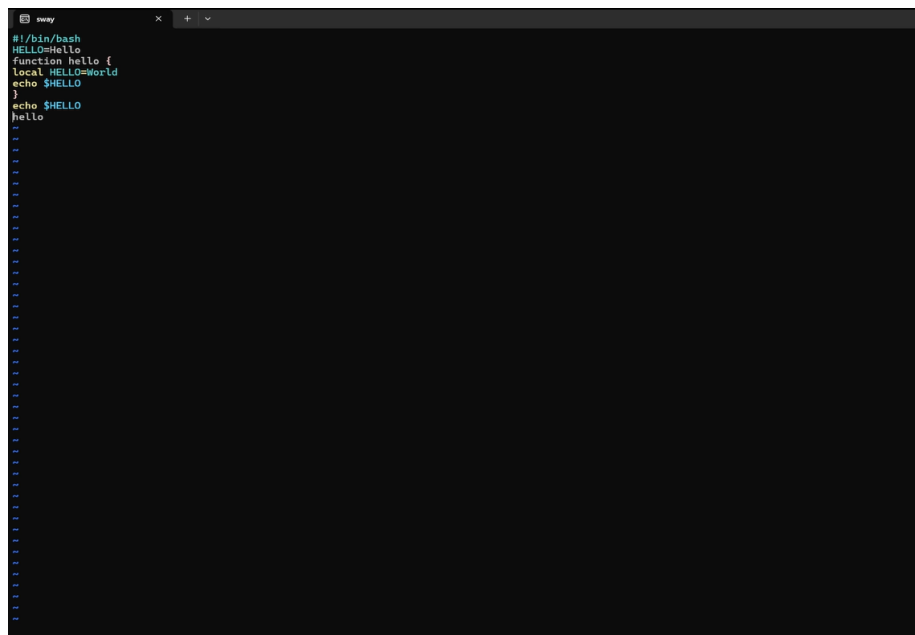


Рисунок 7: Вставка новой строки

Рисунок 7: Вставка новой строки в конце файла

2.3.5. Удаление последней строки

1. Убедиться, что курсор находится на последней строке
2. Ввести dd для удаления строки



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 8: Удаление последней строки

Рисунок 8: Удаление последней строки

2.3.6. Отмена последнего действия

Нажать `u` для отмены удаления. Удалённая строка восстанавливается.

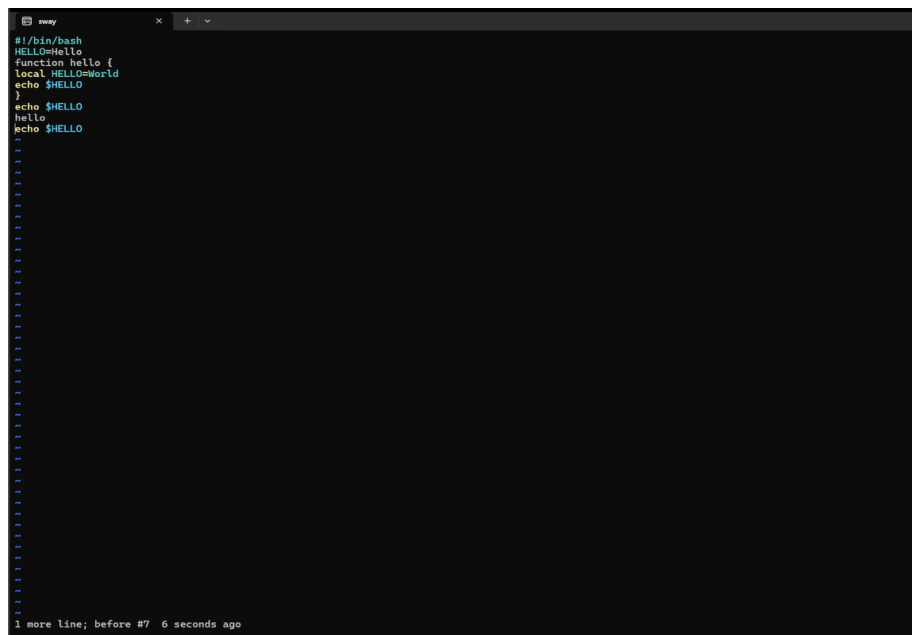


Рисунок 9: Отмена действия

Рисунок 9: Отмена последнего действия (восстановление строки)

2.3.7. Сохранение изменений и выход

1. Нажать : для перехода в режим последней строки
2. Ввести `wq` и нажать `Enter`

2.4. Проверка результата

2.4.1. Просмотр содержимого файла

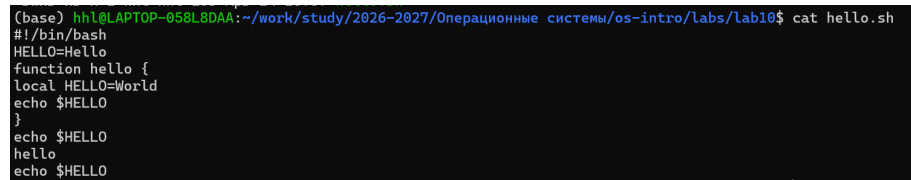
`cat hello.sh`

Ожидаемый вывод:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
```



```
hello
echo $HELLO
```



```
(base) hhl@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 10: Содержимое файла hello.sh

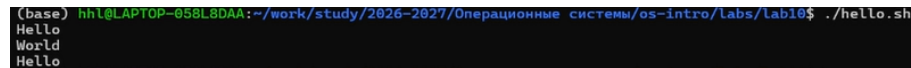
Рисунок 10: Просмотр содержимого файла после редактирования

2.4.2. Запуск скрипта

```
./hello.sh
```

Ожидаемый вывод:

```
Hello
World
Hello
```



```
(base) hhl@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
```

Рисунок 11: Запуск скрипта

Рисунок 11: Результат выполнения скрипта hello.sh

3. Контрольные вопросы

3.1. Краткая характеристика режимов работы редактора vi

Редактор vi имеет три режима работы:

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу.
- **Режим вставки** — предназначен для ввода содержания редактируемого файла.
- **Режим последней строки** — используется для записи изменений в файл, выхода из редактора, поиска и замены.

3.2. Выход из редактора без сохранения изменений

1. Нажать Esc
2. Ввести :q!

3.3. Команды позиционирования

Команда	Назначение
0	Начало строки
\$	Конец строки
G	Конец файла
gg	Начало файла

3.4. Определение слова

Слово — последовательность букв, цифр и _.

3.5. Переход по файлу

- gg — начало
- G — конец

3.6. Основные команды

Группа	Команды
Вставка	i, a, o
Удаление	x, dw, dd
Отмена	u
Копирование	yy, p

3.7. Заполнение строки

70i\$

3.8. Отмена

u

3.9. Команды последней строки

- :w, :q, :wq, :q!
- :s/old/new/g

3.10. Конец строки

- :set list
- Ctrl+g

3.11. Опции

- :set nu
- :set ic
- :set tabstop=4

3.12. Режимы

- INSERT
- COMMAND
- :

3.13. Схема

COMMAND → INSERT → COMMAND → LAST LINE

4. Заключение

Освоены навыки работы с vi:

- создание файлов
- редактирование
- навигация
- выполнение команд

Все задания выполнены успешно.